

Estruturas de Dados I

Dicionários e Árvores de Busca

Igor Machado Coelho

01/06/2025

- 1 Dicionários e Árvores de Busca
- 2 Tipo Abstrato: Dicionário
- 3 Árvores de Busca
- 4 Árvores Balanceadas
- 5 Implementação de Dicionário com Árvores
- 6 Agradecimentos

Section 1

Dicionários e Árvores de Busca

Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de recursividade
- Noções de tipos de dados
- Noções de listas e encadeamento
- Aula de Árvores

Agradecimentos especiais ao prof. Fabiano Oliveira e prof. Fábio Protti, cujo conteúdo didático forma a base desses slides

Section 2

Tipo Abstrato: Dicionário

Dicionários

O Dicionário (do inglês *Dictionary*) ou Mapa (do inglês *Map*) é um Tipo Abstrato de Dado (TAD) que visa oferecer operações de *chave-valor*. Também é conhecido como *mapeamento*.

Supondo um mapeamento M do tipo *caractere para inteiro*, por exemplo:

- Podemos *adicionar* uma chave B com valor 100
- Podemos *adicionar* uma chave C com valor 150
- Podemos *adicionar* uma chave D com valor 200
- Podemos *buscar* a chave B, recebendo o valor 100
- Podemos *remover* a chave D
- Podemos *atualizar* o valor da chave B para 120

M:

B -> 120

C -> 150

...

Dicionários na computação

Dicionários são estruturas fundamentais na própria computação.

Por exemplo, algumas linguagens de programação (como Python) oferecem suporte nativo a dicionários:

```
>>> M = dict()
>>> M['A'] = 100
>>> M['A']
100
```

Assim como *arrays*, servem para armazenar um conjunto de dados de certo tipo (estrutura homogênea). Uma diferença em relação a vetores, é que permitem indexação da *chave de busca* por tipos arbitrários.

Operações de um Dicionário

Um Dicionário requer 3 operações básicas:

- consultar *chave* (do inglês *at*)
- adicionar *chave-valor* (do inglês *add*)
- remover *chave* (do inglês *remove*)

Definição do *Conceito* Dicionário em C++

O *conceito* de dicionário somente requer suas três operações básicas. Como consideramos um *dicionário genérico* (mapa de inteiro, char, etc), definimos um *conceito genérico* chamado DicionarioTAD (note que precisamos de *dois tipos genéricos*, para *chave* e *valor*):

```
template<typename Agregado, typename TChave, typename TValor>
concept
DicionarioTAD = requires(Agregado d, TChave c, TValor v) {
    // requer operação 'consulta'
    { d.consulta(c) };
    // requer operação 'adiciona'
    { d.adiciona(c, v) };
    // requer operação 'remove'
    { d.remove(c) };
};
```

Exemplo: Dicionário de char para int

```
struct DicionarioCI {  
    // ...  
    int consulta(char c) {  
        // ...  
    }  
    void adiciona(char c, int v) {  
        // ...  
    }  
    int remove(char c) {  
        // ...  
    }  
};  
  
// verifica estrutura do DicionarioTAD  
static_assert(DicionarioTAD<DicionarioCI, char, int>);
```

Exemplo de Uso com DicionarioCI

Adiciona pares chave-valor ('A', 100) e ('B', 200). Depois faz consultas e remove chave 'B'.

```
auto main() -> int {  
    DicionarioCI d;  
    d.cria(); // inicializa  
    d.adiciona('A', 100);  
    d.adiciona('B', 200);  
    std::println("{} ", d.consulta('A')); // 100  
    std::println("{} ", d.consulta('B')); // 200  
    d.remove('B'); // 200  
    // ...  
    d.libera(); // libera estrutura  
  
    return 0;  
}
```

Como implementar dicionários de forma eficiente?

Existem duas formas eficientes de implementação de dicionários:

- Árvores de Busca (essa aula)
- Tabelas de Dispersão/*Hash* (aula futura)

Section 3

Árvores de Busca

Problema de Busca

Consideramos o *Problema da Busca* em que, dados:

- Conjunto de chaves $S = \{s_1, \dots, s_i, \dots, s_n\}$, $s_1 < \dots < s_n$
- Dado x (do mesmo tipo dos elementos de S)

Responda: x pertence a S ?

Em caso positivo, encontrar s_i tal que $s_i = x$.

Desafio: Como organizar os dados de forma a facilitar a operação de busca?

Árvore Binária de Busca: Definição

Podemos utilizar uma Árvore Binária rotulada T , tal que:

- T possui N nós. Cada nó v corresponde a uma chave distinta $s_i \in S$ e possui como rótulo o *valor* $r(v) = s_i$
- Sejam v , v_1 , v_2 nós distintos de T , sendo v_1 pertencente à subárvore esquerda de v , e v_2 à subárvore direita de v , tais que: $r(v_1) < r(v)$ e $r(v_2) > r(v)$

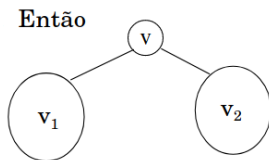


Figure 1: Relação entre nós numa Árvore Binária de Busca

T é uma *Árvore Binária de Busca (ABB)*

Árvore Binária de Busca: Exemplo

Exemplos de ABB, contendo nós D, E, F, L, M, N e O.

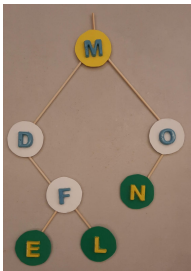


Figure 2: Árvore A2 com três folhas

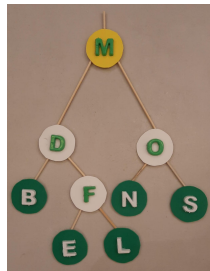


Figure 3: Árvore A3 com cinco folhas

Estrutura de Árvore Binária

Relembrando (aula de Árvores) a estrutura de árvore binária considerada:

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;           // dado armazenado  
    NoEnc3* esq;          // filho esquerdo  
    NoEnc3* dir;          // filho direito  
};
```

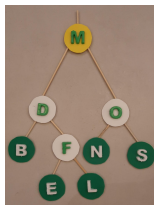
```
struct ArvoreEnc3 {  
    NoEnc3* raiz;         // raiz da árvore  
};
```

Problema da Busca com uma ABB

Podemos resolver o *Problema da Busca*, com chave de busca c , através de uma ABB.

Ideia Geral:

- Parta do nó raiz v
- Verifique se a chave de v é c , ou seja, $v \rightarrow \text{chave} == c$
- Em caso positivo, o algoritmo termina (chave encontrada)
- Caso contrário, verifique se:
 - $c < v \rightarrow \text{chave}$: refaça o algoritmo na subárvore esquerda
 - $c > v \rightarrow \text{chave}$: refaça o algoritmo na subárvore direita
- Caso o nó v não exista, a busca termina.



Tarefa

Avalie se as árvores abaixo são árvores binárias de busca:

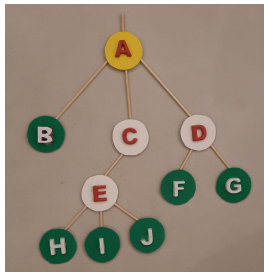


Figure 5: Árvore A1 com três folhas

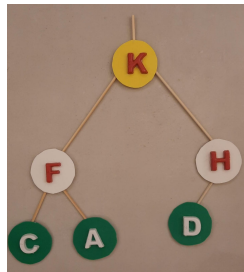


Figure 6: Árvore A4 com cinco folhas

Tarefa

Avalie se as árvores abaixo são árvores binárias de busca:

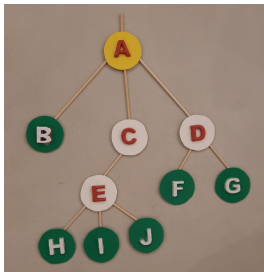


Figure 5: Árvore A1 com três folhas

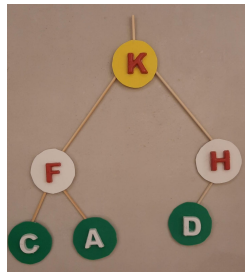


Figure 6: Árvore A4 com cinco folhas

Solução: nenhuma delas é! Erros: $B < A$ (na A1); $H > K$ (na A4).

Implementação: buscaABB

Implementação da busca em árvores binárias de busca:

```
std::optional<char> buscaABB(NoEnc3* no, char c) {  
    if(!no)  
        return std::nullopt;           // chave não encontrada  
    if(no->chave == c)  
        return std::make_optional(c);  // chave encontrada  
    if(c < no->chave)  
        return buscaABB(no->esq, c);    // recursão esquerda  
    else  
        return buscaABB(no->dir, c);    // recursão direita  
}
```

Pergunta: Quantas chamadas recursivas esse algoritmo pode precisar?

Implementação: buscaABB

Implementação da busca em árvores binárias de busca:

```
std::optional<char> buscaABB(NoEnc3* no, char c) {  
    if(!no)  
        return std::nullopt;           // chave não encontrada  
    if(no->chave == c)  
        return std::make_optional(c);  // chave encontrada  
    if(c < no->chave)  
        return buscaABB(no->esq, c);    // recursão esquerda  
    else  
        return buscaABB(no->dir, c);    // recursão direita  
}
```

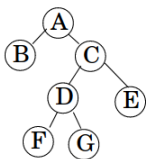
Pergunta: Quantas chamadas recursivas esse algoritmo pode precisar?

Resposta: Em uma árvore degenerada com N nós, até N passos (observe que, nesse caso, N também é a altura da árvore)

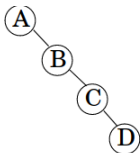
Exercício

Encontre o *pior caso* (pior *chave de busca*) para a execução do algoritmo buscaABB nas quatro árvores abaixo (avalie primeiro se são ou não árvores binárias de busca):

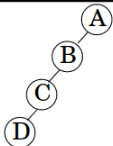
1.



3.



2.



4.

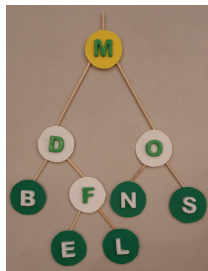
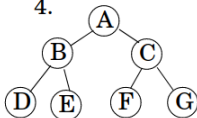


Figure 7: Árvore A3 com cinco folhas

Exercício

Encontre o *pior caso* (pior *chave de busca*) para a execução do algoritmo buscaABB nas quatro árvores abaixo (avalie primeiro se são ou não árvores binárias de busca):

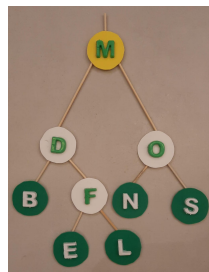
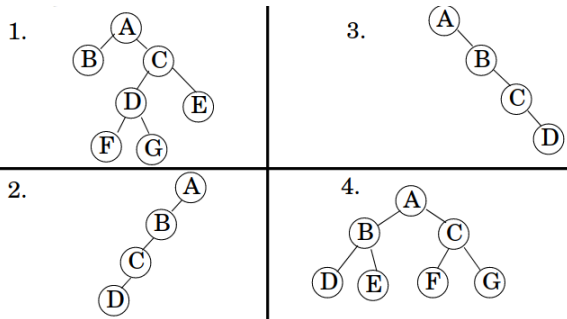


Figure 7: Árvore A3 com cinco folhas

Solução: 1. N/A, 2. N/A, 3. E, 4. N/A, Fig.7 L

Árvore Binária de Busca Ótima

Como a busca ABB depende a altura da árvore, qual o melhor caso possível para a busca (menor altura possível) em uma árvore binária com N nós?

Relembrando: uma árvore binária completa (ou cheia/perfeita) possui $\lceil \log_2(N + 1) \rceil$ níveis. **Verifique essa afirmação:**

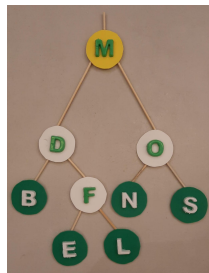
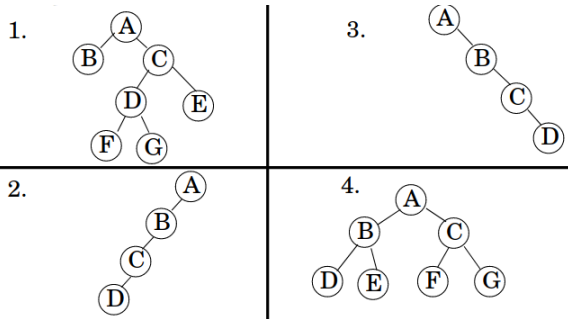


Figure 8: Árvore A3

Árvore Binária de Busca Ótima

Como a busca ABB depende a altura da árvore, qual o melhor caso possível para a busca (menor altura possível) em uma árvore binária com N nós?

Relembrando: uma árvore binária completa (ou cheia/perfeita) possui $\lceil \log_2(N + 1) \rceil$ níveis. **Verifique essa afirmação:**

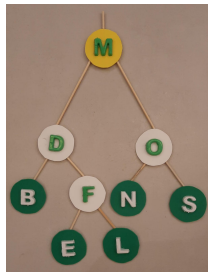
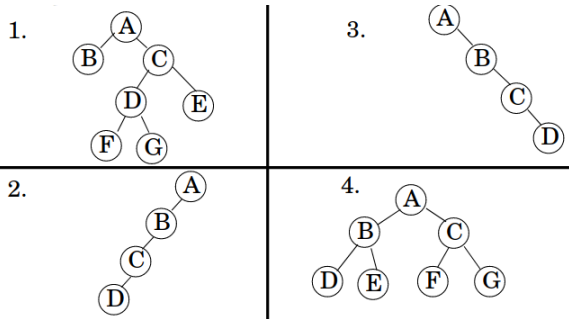


Figure 8: Árvore A3

Solução: 1. N/A , 2. N/A , 3. N/A , 4. $N = 7$ e $\log_2 8 = 3$ (Fig.7 tem $\log_2 9 = 4$)

Section 4

Árvores Balanceadas

Árvores Balanceadas

Um tipo importante de Árvore Binária de Busca é a *balanceada*, que resolve o problema de degeneração da árvore pelo controle de sua altura.

Tal controle é conseguido pelo cálculo de um **fator de balanceamento (FB)** para cada nó, definido por: altura do filho esquerdo - altura do filho direito. Observe que se o filho não existe, então sua altura será 0 (zero).

Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:

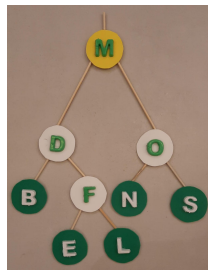
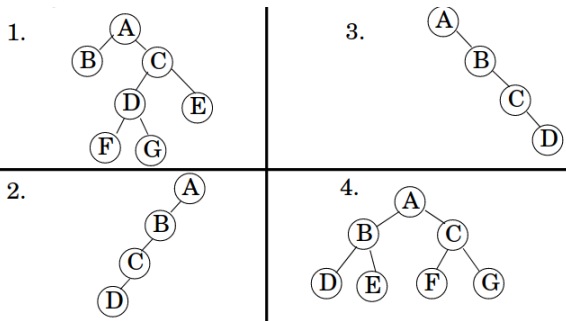


Figure 9: Árvore A3

Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:

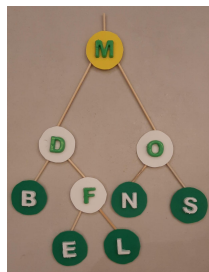
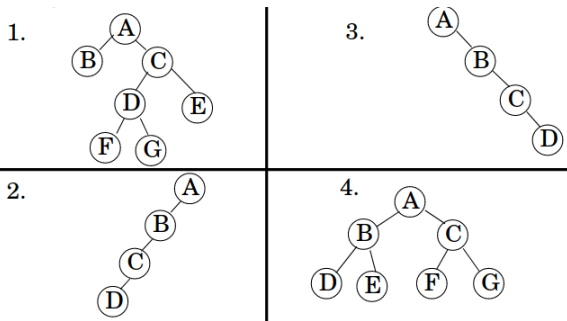


Figure 9: Árvore A3

Solução: 1. $1 - 3 = -2$ (não), 2. $0 - 3 = -3$ (não), 3. $3 - 0 = 3$ (não), 4. $2 - 2 = 0$ (sim), Fig.7 $3 - 2 = 1$ (sim)

Section 5

Implementação de Dicionário com Árvores

Implementação de Dicionário com Árvores

Existem duas implementações populares de árvores balanceadas para dicionários: AVL e rubro-negra.

Iremos explorar a árvore AVL, por sua simplicidade.

Criada em 1962 pelos russos Georgy Adelson-Velsky e Evgenii Landis, ela consegue manter um balanceamento após uma operação de inserção ou remoção.

Basta calcular o fator de balanceamento em cada nó e, caso esteja desbalanceada, algum tipo de operação de rotação será feita.

Nos próximos slides demonstramos as rotações possíveis.

Rotação Simples à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e 1 (ou 0).

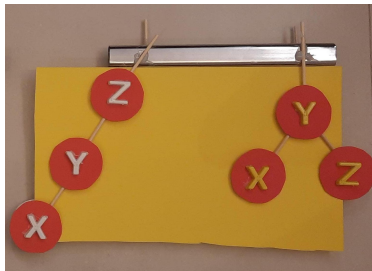


Figure 10: Rotacao Simples Vermelha - Z Y X

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Y, com X à esquerda e Y à direita.

Rotação Simples à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e -1 (ou 0).

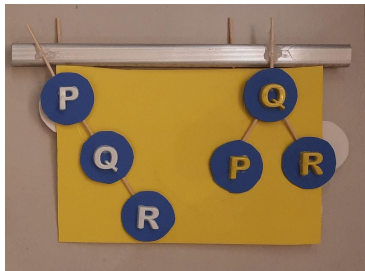


Figure 11: Rotacao Simples Azul - P Q R

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Q, com P à esquerda e R à direita.

Rotação Dupla à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e -1. Isso exige duas rotações, uma à direita e outra à esquerda.

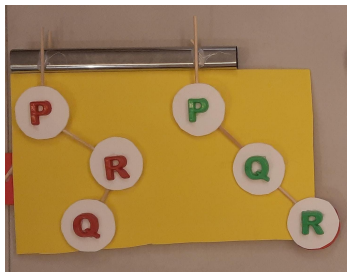


Figure 12: Rotacao Simples Vermelha - P
R Q

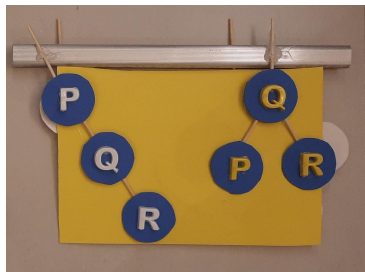


Figure 13: Rotacao Simples Vermelha - P
Q R

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em P, mas ainda desbalanceada como -2 -1. Uma nova rotação à esquerda resolve o problema.

Rotação Dupla à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e 1 . Isso exige duas rotações, uma à esquerda e outra à direita.

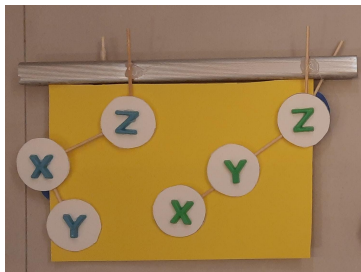


Figure 14: Rotacao Simples Vermelha - Z
X Y

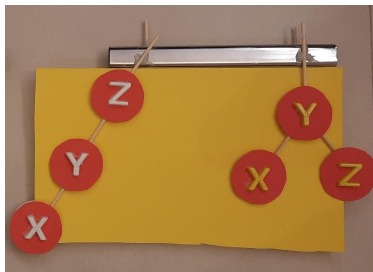


Figure 15: Rotacao Simples Vermelha - Z
Y X

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em P, mas ainda desbalanceada como $-2 -1$. Uma nova rotação à esquerda resolve o problema.

Praticando as Rotações

Considere uma árvore A3 com nós M, D, O, B, F, N, S, E, L. A exclusão de S não acarreta em desbalanceamento. A exclusão de B gera um desbalanceamento no nó D, com fator $0-2=-2$ seguido de 0.

Isso indica uma Rotação Simples à Esquerda, no nó D.

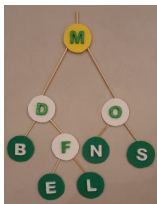


Figure 16: Árvore A3



Figure 17: Árvore A2

Qual o final após a rotação? F substitui D, tornando E seu filho à esquerda, seguido de D à esquerda, sendo que o filho à direita de F se torna L. A árvore se torna balanceada.

Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:

- Szwarcfiter, J.L.; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro “The C++ Programming Language” de Bjarne Stroustrup
- Dicas e normas C++: <https://github.com/isocpp/CppCoreGuidelines>

Section 6

Agradecimentos

Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- gromit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- <https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/>

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

Licença: CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)